

A minha conversa com ChatGPT versão 3 se deu da seguinte maneira:

Eu disse: $f(0 \text{ s}) = 1.6 \text{ m}$, $f(0.3 \text{ s}) = 2.4 \text{ m}$, $f(0.8 \text{ s}) = 3.7 \text{ m}$, $f(1 \text{ s}) = 4.8 \text{ m}$, $f(1.4 \text{ s}) = 4.7 \text{ m}$, $f(2 \text{ s}) = 3 \text{ m}$ e $f(2.7 \text{ s}) = 1.8 \text{ m}$

O ChatGPT disse:

Interpretação

O objeto parece estar realizando um movimento que primeiro se afasta do ponto inicial, atinge uma posição máxima por volta de $t=1$ segundo (4.8 metros), e então retorna na direção oposta. Isso sugere um movimento oscilatório ou parabólico, onde o objeto sobe até um ponto máximo e depois volta.

Se você está tentando visualizar a trajetória, o gráfico de $f(t)$ em função de t teria um formato que sobe até um ponto máximo e depois desce, sugerindo um comportamento similar ao de um projétil ou de um movimento pendular, onde a posição varia de forma não-linear ao longo do tempo.

Eu disse: Me diga que altura estará em 1.3 s

O ChatGPT disse:

Para estimar a posição do objeto em $t=1.3$ segundos, podemos observar os valores conhecidos próximos a esse ponto e fazer uma interpolação, já que os dados parecem descrever uma função contínua.

Os dados mais próximos são:

- Em $t=1.0$ segundos, a posição é 4.8 metros.
- Em $t=1.4$ segundos, a posição é 4.7 metros.

Como $t = 1.3\text{s}$ está entre esses valores, podemos assumir que a posição está entre 4.7 e 4.8 metros.

Interpolação Linear

Uma forma simples de estimar é usando interpolação linear entre esses dois pontos:

$$f(1.3) \approx f(1.0) + (1.3-1.0/1.4-1.0) \times (f(1.4)-f(1.0))$$

Substituindo os valores:

$$f(1.3) \approx 4.8 + (1.3-1.0/1.4-1.0) \times (4.7-4.8)$$

$$f(1.3) \approx 4.8 + 0.75 \times (-0.1)$$

$$f(1.3) \approx 4.8 - 0.075$$

$$f(1.3) \approx 4.725 \text{ metros}$$

Resumo

A posição estimada do objeto em $t = 1.3$ segundos é aproximadamente **4.725 metros**.

RESOLUÇÃO COM INTERPOLAÇÃO DE NEWTON:

Para construção da tabela de diferenças divididas é possível fazê-la tanto manualmente quanto por um código simples, de maneira rápida vou apresentar a versão em código. Primeiramente por facilidade construí uma classe Ponto para guardar dois “doubles”. Na função interpolação, ela recebe um vetor de Pontos e constrói uma matriz quadrada com o número de pontos, em seguida preenche a primeira coluna os ‘y’ e por fim um laço que define as diferenças que são as derivações de um Ponto com o abaixo, assim é preenchida a primeira coluna e conforme avança a coluna a grau de derivação aumenta e a diferença considerada entre os ‘x’ é maior da relação:

Segue exemplo do código citado acima em C++:

```
class Ponto{
public:
    double x, y;
    Ponto(double x, double y) {
        this->x = x;
        this->y = y;
    }
};

vector<double> interpolacao (const vector<Ponto> &pontos){
    int n = pontos.size();
    vector<vector<double>> tabela(n, vector<double>(n));
    for (int i = 0; i < n; i++){
        tabela[i][0] = pontos[i].y;
    }
    for (int j = 1; j < n; ++j) {
        for (int i = 0; i < n - j; ++i) {
            tabela[i][j] = (tabela[i + 1][j - 1] - tabela[i][j - 1]) / (pontos[i + j].x - pontos[i].x);
        }
    }
}
```

Por fim a primeira linha da tabela se trata de todos os coeficientes que pode ser salva num novo vetor. Sendo assim a abaixo temos o resultado final da tabela.

Tabela de diferenças divididas:

0.00000	1.60000	2.66667	-0.08333	4.22619	-11.93182	11.35170	-6.17585
0.30000	2.40000	2.60000	4.14286	-12.47835	10.77158	-5.32311	
0.80000	3.70000	5.50000	-9.58333	5.83333	-2.00388		
1.00000	4.80000	-0.25000	-2.58333	2.02596			
1.40000	4.70000	-2.83333	0.86081				
2.00000	3.00000	-1.71429					
2.70000	1.80000						

De acordo com os resultados da a tabela acima os coeficientes na função se comportariam assim:

$$F(x) = 1.6 + 2.66667 (x) - 0.08333 (x)(x-0.3) + 4.22619 (x)(x-0.3)(x-0.8) - 11.93182 (x)(x-0.3)(x-0.8)(x-1) + 11.35170 (x)(x-0.3)(x-0.8)(x-1)(x-1.4) - 6.17585(x)(x-0.3)(x-0.8)(x-1)(x-1.4)(x-2)$$

F(x) pode ser simplificada para:

$$F(x) = 1.6 + x (2.66667 + (x-0.3) (-0.08333+(x-0.8) (4.22619+(x-1) (-11.93182+(x-1.4) (11.35170+(x-2) (-6.17585))))))$$

O código que faz essa conta:

```
double f_x (const vector<double> &coef, const vector<Ponto> &pontos, double x){
    double result = coef[0];
    double term = 1.0;
    for (int i = 1; i < pontos.size(); ++i){
        term *= (x - pontos[i - 1].x);
        result += coef[i] * term;
    }
    return result;
}
```

Resultado de F(1.3) = 5.07299

Conclusão:

Sendo a $F(1.3) = 5.07299$ de acordo com interpolação de newton, o que indica um erro do ChatGPT que simplesmente ignorou 5 pontos e não fez com esses afetassem a função final. O chat fez uma interpretação limitada de considerar o ponto de $x=1$ com um máximo e apenas considerou erroneamente uma descida linear entre os pontos de x igual a 1 e 1.4. Portanto a resposta do chatGpt não se trata de uma resposta pouco inteligente mas a suposição que ele mesmo tomou na interpretação dos dados, o levou a resposta errada.